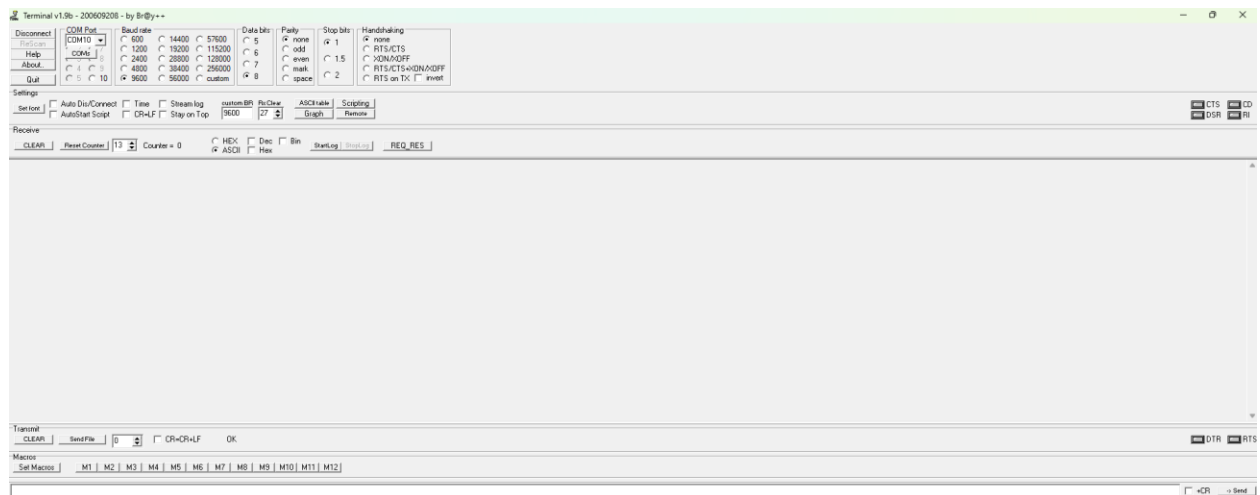


مراحل اجرا: (حتما باید فیلترشکن وصل باشد)

- از Colab یک درخواست POST به /ping فرستاده، مثل:

```
{"message": "Turn on the kitchen lamp"}
```

- با استفاده از **Flask** روی کامپیوتر لوکال، این درخواست را دریافت می‌کنیم.
- با کمک Virtual Serial Port Driver Pro، یک جفت پورت مجازی مثل COM11 <=> COM10 ساختیم.
- پایتون (Flask) روی COM11 می‌نویسد.
- برنامه‌ی **terminal.exe** روی COM10 اجرا شده و داده‌ها را نشان می‌دهد (مثل یک آردوینو مجازی).



- از pyserial استفاده کرده تا دیتا را بر روی COM11 بفرستیم.
- از flask-ngrok و ngrok برای وصل کردن Colab به Flask استفاده کردیم.

Virtual Serial Port Driver Pro

New bundle
Delete all
Options
Help

ALL BUNDLES

All

Pair

Split

Join

Merge

Switch

Redirect

Share

Complex

Loopback

Paired (1)

COM10
COM11

Ports status:
User session:
Baudrate emulation:
Pinout:

Paired
Global
Enabled
Standard

Break

COM10 (Virtual)

Port status:
Opened

Opened by:
...ame نوبسی\NOT_Third_Practice\14248c_0566\IoT-programming-H3\terminal.exe

Current settings:
9600,N,8,1

Sent / Received:
0 bytes / 40.3 KB

COM11 (Virtual)

Port status:
Closed

Sent / Received:
141.0 KB / 0 bytes

```
[INFO] Arduino connected.
* Serving Flask app '__main__'
* Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:5000
* Running on http://192.168.1.2:5000
Press CTRL+C to quit
```

Virtual Serial Port Driver Pro

New bundle ▾ | Delete all

Options ▾ | Help ▾

ALL BUNDLES

All

Paired (1)

COM10

COM11

Pair

Split

Join

Merge

Switch

Redirect

Share

Complex

Loopback

Ports status: Paired

User session: Global

Baudrate emulation: Enabled

Pinout: Standard

Edit Delete

Break

COM10 (Virtual)

Port status: Opened

Opened by: ...ame نويسی\IoT_Third_Practice\14248c_0566\IoT-programming-H3\terminal.exe

Current settings: 9600,N,8,1

Sent / Received: 0 bytes / 40.3 KB

COM11 (Virtual)

Port status: Opened

Opened by: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe

Current settings: 9600,N,8,1

Sent / Received: 141.0 KB / 0 bytes

Virtual Serial Port Driver Pro

New bundle ▾ | Delete all

Options ▾ | Help ▾

ALL BUNDLES

All

Paired (1)

COM10

COM11

Pair

Split

Join

Merge

Switch

Redirect

Share

Complex

Loopback

Ports status: Paired

User session: Global

Baudrate emulation: Enabled

Pinout: Standard

Edit Delete

Break

COM10 (Virtual)

Port status: Closed

Sent / Received: 0 bytes / 40.3 KB

COM11 (Virtual)

Port status: Closed

Sent / Received: 141.0 KB / 0 bytes

نصب ngrok

1. رفتن به وبسایت رسمی:

<https://ngrok.com/download>

2. نسخه‌ی مناسب سیستم‌عامل خود را دانلود می‌کنیم.

3. فایل اجرایی ngrok را از حالت فشرده خارج و در پوشه‌ای مثل `C:\ngrok` یا هر جای قابل دسترس قرار باید داد.

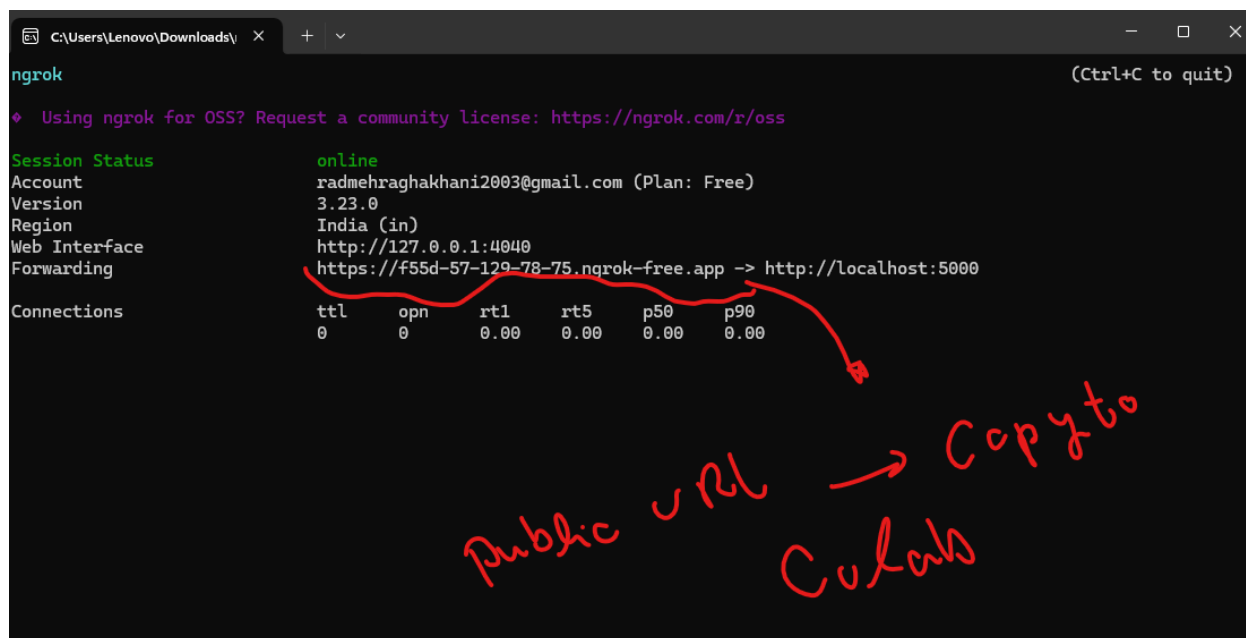
• بعد داخل ترمینال، باید تست کنیم:

```
ngrok version
```

• حالا می‌توان Flask را در اینترنت عمومی با این دستور در دسترس بگذاریم:

```
ngrok http 5000
```

• یک URL عمومی به ما داده مثلاً <https://abcd1234.ngrok.io> که می‌توانیم از Colab برا آن POST بفرستیم.



```
ngrok
Using ngrok for OSS? Request a community license: https://ngrok.com/r/oss

Session Status      online
Account             radmehraghakhani2003@gmail.com (Plan: Free)
Version             3.23.0
Region              India (in)
Web Interface        http://127.0.0.1:4040
Forwarding            https://f55d-57-129-78-75.ngrok-free.app -> http://localhost:5000

Connections
  ttl    opn    rt1    rt5    p50    p90
   0      0      0.00   0.00   0.00   0.00
```

public url → Copy to Colab

کد آردینو:

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(13, OUTPUT); // Built-in LED for demo}
```

```
void loop() {  
  if (Serial.available()) {  
    String cmd = Serial.readStringUntil('\n');  
    cmd.trim();  
    if (cmd == "KITCHEN_LAMP_ON") {  
      digitalWrite(13, HIGH); // Turn on LED  
    } else if (cmd == "KITCHEN_LAMP_OFF") {  
      digitalWrite(13, LOW); // Turn off LED  
    }  
  }  
}
```